



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

**2^ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΜΑΔΑ 7

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΑΕΜ:10871

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑΚΟΣ, ΑΕΜ:10647

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ, ΑΕΜ: 10638

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2025

Περιεχόμενα

1. Επιλογή και Σχεδίαση του Συστήματος Γείωσης της Εγκατάστασης.....	4
1.1 Εισαγωγή	4
1.2 Ορισμός και είδη γειώσεων	4
1.3 Προσδιορισμός της μορφής του δικτύου Χ.Τ.	5
1.4 Το πρόβλημα του σφάλματος γης σε υποσταθμούς με κοινή γείωση Μ.Τ. και Χ.Τ.	7
1.5 Γείωση αλευρόμυλου	8
1.6 Θεμελιακή γείωση.....	9
1.7 Ηλεκτρόδιο θεμελιακής γείωσης.....	10
1.8 Απολήξεις θεμελιακής γείωσης	12
1.9 Ισοδυναμικό πλέγμα υποσταθμού.....	13
1.10 Υπολογισμός αντίστασης γείωσης αλευρόμυλου	14
1.11 Βελτίωση αντίστασης γείωσης αλευρόμυλου	15
1.12 Ισοδυναμικές συνδέσεις και ισοδυναμικές επιφάνειες.....	16
2. Βιβλιογραφία	17

1. Επιλογή και Σχεδίαση του Συστήματος Γείωσης της Εγκατάστασης

1.1 Εισαγωγή

Σε αυτό το παραδοτέο της εργασίας ο στόχος είναι η επιλογή και ο σχεδιασμός του συστήματος γείωσης της εγκατάστασης του αλευρόμυλου τόσο για το δίκτυο της Χαμηλής Τάσης (Χ.Τ.) όσο και για το δίκτυο της Μέσης Τάσης (Μ.Τ.). Η επιλογή του συστήματος γείωσης θα γίνει σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 60364 και λαμβάνοντας υπόψιν το ΦΕΚ Β 1222 05-09-2006. Για τον παραπάνω σκοπό, μεταξύ άλλων, θα γίνει επιλογή του τύπου του δικτύου Χ.Τ., θα επιλεγθεί ο τύπος γείωσης, θα υπολογιστεί η αντίσταση γείωσης αυτού, θα περιγραφεί αναλυτικά η μέθοδος εγκατάστασης του (ή των) ηλεκτροδίου γείωσης και θα περιγραφούν αναλυτικά οι ισοδυναμικές συνδέσεις που θα γίνουν με σκοπό την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του εξοπλισμού και του κτηρίου του αλευρόμυλου.

1.2 Ορισμός και είδη γειώσεων

Η γείωση είναι η ένωση ενός σημείου ενός κυκλώματος ή ενός ξένου προς το κύκλωμα μεταλλικού αντικείμενου με μια εγκατάσταση γείωσης. Εγκατάσταση γείωσης είναι ένα ή περισσότερα συνδεδεμένα ηλεκτρόδια γείωσης. Η γείωση μπορεί να είναι συνεχής ή να διακόπτεται παρεμβάλλοντας ένα διάκενο σπινθηριστή, όποτε μιλάμε για ανοιχτή γείωση. Η τελευταία συναντάται κυρίως σε εγκαταστάσεις Συστημάτων Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ). Υπάρχουν τριών ειδών γειώσεις ανάλογα με τη χρήση τους:

- **ΓΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

Γείωση Λειτουργίας είναι η γείωση ενός σημείου ενός ενεργού κυκλώματος, π.χ. η γείωση του ουδετέρου ενός Μ/Σ Μέσης Τάσης σε Χαμηλή Τάση ή η γείωση του ουδετέρου αγωγού του συστήματος στη Χαμηλή Τάση. Η γραμμή γείωσης μπορεί γενικά να έχει αυτεπαγωγές ή αντιστάσεις στα δίκτυα IT ή να είναι ένας συνεχής αγωγός στα δίκτυα TN.

- **ΓΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

Γείωση προστασίας είναι η γείωση ενός μεταλλικού μέρους που δεν είναι στοιχείο ενεργού κυκλώματος, π.χ. η γείωση του κελύφους μιας ηλεκτρικής συσκευής. Η γείωση προστασίας μειώνει τις τάσεις επαφής. Είναι δε πάντα συνεχής, δηλαδή δεν παρεμβάλλονται αντιστάσεις ή διάκενα. Παράδειγμα αποτελούν οι γειώσεις μεταλλικών μερών ενός Υ/Σ Μέσης Τάσης.

- **ΓΕΙΩΣΗ ΤΟΥ Σ.Α.Π.**

Γείωση του Συστήματος της Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ) είναι η ανοικτή ή η συνεχής γείωση του ΣΑΠ. Αυτές οι γειώσεις διοχετεύουν το ρεύμα των κεραυνών προς τη γη. Ανοικτές γειώσεις μειώνουν την ηλεκτροχημική διάβρωση των ηλεκτροδίων τους.

1.3 Προσδιορισμός της μορφής του δικτύου Χ.Τ.

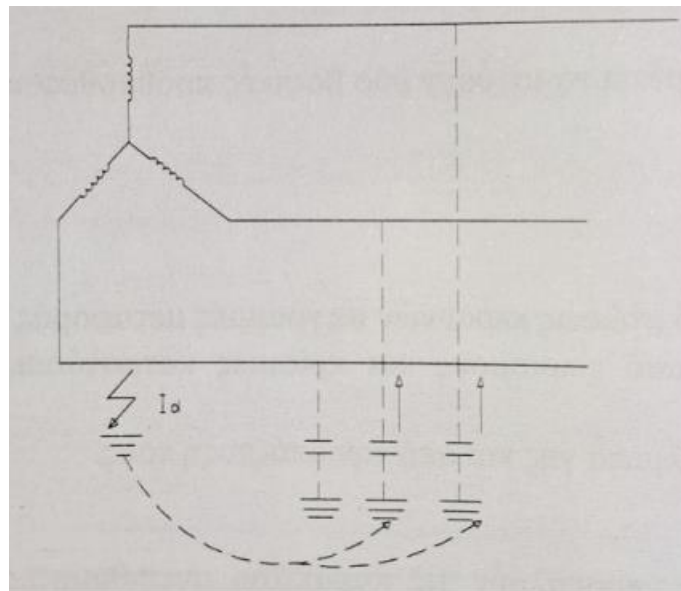
Πριν τη σχεδίαση του συστήματος γείωσης είναι βασικό να καθοριστεί ο τύπος του δικτύου Χ.Τ., αφού τα επιμέρους δίκτυα Χ.Τ. διαφοροποιούνται ανάλογα με τη γείωση λειτουργίας και προστασίας τους.

Οι πιθανοί τύποι δικτύου Χ.Τ. είναι:

- IT
- TT
- TN-C
- TN-S

ΔΙΚΤΥΑ IT

Στα δίκτυα IT ο ουδέτερος (ο κόμβος) του Μ/Σ δεν γειώνεται. Σε αυτόν τον τύπο δικτύου, σε μονοφασικό σφάλμα γης παρατηρούνται ασθενή ρεύματα, τα οποία κλείνουν βρόγχο μέσω των χωρητικότητων ως προς τη γη των άλλων δύο φάσεων. Τα ρεύματα αυτά είναι τόσο ασθενή που μπορεί να μην ενεργοποιήσουν τις προστασίες. Έτσι, ένας άνθρωπος που θα έρθει σε επαφή με τα μεταλλικά μέρη που βρίσκονται υπό τάση λόγω του μονοφασικού σφάλματος γης θα πάθει ηλεκτροπληξία.



Εικόνα 1: Μονοφασικό σφάλμα γης σε δίκτυο IT

Φυσικά, αν δεν γίνει απόξευξη του πρώτου σφάλματος, ένα δεύτερο σφάλμα γης που πιθανόν μπορεί να εμφανιστεί σε μία άλλη φάση, θα προκαλέσει ένα διφασικό βραχυκύκλωμα ως προς τη γη. Τότε θα υπάρξουν μεγαλύτερα ρεύματα τα οποία θα πρέπει να ενεργοποιήσουν τις προστασίες.

Πλεονεκτήματα: Το κυριότερο πλεονέκτημα είναι η αδιάλειπτη λειτουργία, αφού τα μικρά ρεύματα που δημιουργούνται από μονοφασικά σφάλματα γης δεν είναι ικανά να δώσουν εντολές πτώσης σε διακόπτες.

Μειονεκτήματα: Η αποτυχία να εξαφανίσει τάσεις επαφής είναι το κυριότερο πρόβλημα, ιδιαίτερα αφού αυτές οι τάσεις είναι υψηλές (λόγω μεγάλης αντίστασης του σφάλματος ως προς τη γη). Επίσης, όταν γειώνεται μία φάση, οι υπόλοιπες έχουν τάση $U = \sqrt{3} \cdot V$ σε σχέση με τη γη, κάτι που αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης και δεύτερου σφάλματος γης.

Συμπέρασμα: Με βάση τα παραπάνω, δεδομένου ότι στον αλευρόμυλο δεν υπάρχει η απαίτηση της αδιάλειπτης λειτουργίας (όπως στα χειρουργεία), και αντιθέτως υπάρχει απαίτηση υψηλής προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας, ο τύπος δικτύου IT απορρίπτεται.

ΔΙΚΤΥΑ TT

Στα δίκτυα TT η γείωση προστασίας των μεταλλικών μερών είναι ανεξάρτητη από τη γείωση λειτουργίας του ουδέτερου αγωγού. Το γεγονός αυτό δημιουργεί το εξής πρόβλημα: στην περίπτωση σφάλματος σε ηλεκτρική συσκευή λόγω καταστροφής της μόνωσής της, το κέλυφος της συσκευής βρίσκεται υπό τάση. Εάν ένας άνθρωπος έρθει σε επαφή με αυτό, ένα ρεύμα θα ρεύσει μέσα του το οποίο θα εξαρτάται από την τιμή της αντίστασης της γείωσης προστασίας, την τιμή της αντίστασης της γείωσης λειτουργίας του ουδέτερου αγωγού και την τιμή της αντίστασης του χώματος που παρεμβάλλεται μεταξύ των δύο συστημάτων γείωσης. Η συνεισφορά της αντίστασης του χώματος μπορεί να καταστήσει τη συνολική αντίσταση του βρόγχου σφάλματος ικανά μεγάλη ώστε να ρέει σε αυτόν ένα πολύ μικρό ρεύμα, και έτσι να μην ενεργοποιηθούν τα μέσα προστασίας. Τότε, (λόγω της μεγάλης τιμής της αντίστασης) στο κέλυφος της συσκευής θα αναπτυχθεί μία μεγάλη τάση επαφής και ο άνθρωπος που το αγγίζει θα πάθει ηλεκτροπληξία.

Συμπέρασμα: Το πρόβλημα θα μπορούσε θεωρητικά να λυθεί με την προσθήκη ενός $\Delta\Delta P$. Ωστόσο, υπάρχουν συσκευές στις οποίες δεν μπορεί να εγκατασταθεί $\Delta\Delta P$ 30mA. Συνεπώς, ο τύπος δίκτυο TT απορρίπτεται και αναζητείται άλλος τύπος δικτύου που να προσφέρει μεγαλύτερη προστασία έναντι της ηλεκτροπληξίας.

ΔΙΚΤΥΑ TN-C

Στα δίκτυα TN-C ένας αγωγός PEN ξεκινά από τον ουδέτερο κόμβο του Μ/Σ, όπου και γειώνεται. Ο αγωγός PEN έχει τον ρόλο τόσο του ουδέτερου αγωγού (N) όσο και του αγωγού προστασίας (PE). Για αυτό, μάλιστα, συνδέεται με τα εκτεθειμένα αγωγίμα μέρη. Ωστόσο, (λόγω του ότι είναι και αγωγός ουδέτερου) διαρρέεται από ρεύματα, τα οποία ανεβάζουν το δυναμικό του. Το δυναμικό αυτό ισούται με την τάση επαφής των μεταλλικών μερών του εξοπλισμού. Αυτό είναι επικίνδυνο. **Ακόμη, σε περιπτώσεις όπου διακόπτεται η συνέχεια του αγωγού PEN, στο κομμάτι του προς την πλευρά του αγωγού φάσης, όλες οι συσκευές αποκτούν τάση επαφής ίση με την τάση του**

δικτύου! Τότε, εάν ένας άνθρωπος έρθει σε επαφή με τα μεταλλικά μέρη αυτών, θα πάθει ηλεκτροπληξία.

Συμπέρασμα: Συνεπώς, ο τύπος δίκτυο TN-C απορρίπτεται.

ΔΙΚΤΥΑ TN-S

Στα δίκτυα TN-S από τον κόμβο του Μ/Σ ξεκινά ένας αγωγός ΡΕ και ένας ξεχωριστός αγωγός ουδετέρου (Ν). Οι δύο αγωγοί γειώνονται στον κόμβο. Συνεπώς, αποφεύγονται οι κίνδυνοι ηλεκτροπληξίας των δικτύων TN-C, οι οποίοι αναφέρθηκαν παραπάνω. Ακόμη, αποφεύγονται τα προβλήματα των δικτύων TT, καθώς η αντίσταση ενός ενδεχόμενου βρόγχου σφάλματος ελαχιστοποιείται (λόγω της κοινής σύνδεσης των αγωγών ΡΕ και Ν).

Συμπέρασμα: Ο τύπος δικτύου TN-S προσφέρει τη μέγιστη προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας και γι' αυτό επιλέγεται αυτός ο τύπος δικτύου Χ.Τ. για την εγκατάσταση του αλευρόμυλου.

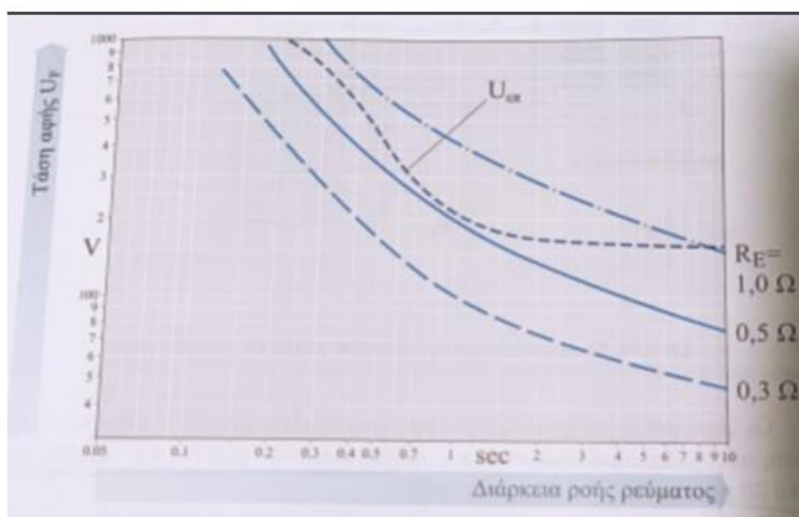
1.4 Το πρόβλημα του σφάλματος γης σε υποσταθμούς με κοινή γείωση

Μ.Τ. και Χ.Τ.

Τα βραχυκυκλώματα που συμβαίνουν στον υποσταθμό της μέσης τάσης μεταξύ φάσης και γης επηρεάζουν άμεσα την πλευρά της χαμηλής τάσης. Η ύπαρξη ενός κοινού συστήματος γείωσης μεταξύ μέσης και χαμηλής τάσης σημαίνει πώς τα ρεύματα σφάλματος προς γη θα ρέουν μέσω της κοινής αντίστασης γείωσης. Σε περίπτωση σφάλματος στη μέση τάση, η τάση στη γείωση δεν θα είναι μηδενική, καθώς κάθε σύστημα γείωσης παρουσιάζει κάποια αντίσταση. Για τον υπολογισμό της τάσης θα μας απασχολήσει το μεταβατικό ρεύμα σφάλματος I_F το οποίο εξαρτάται από την ισχύ βραχυκύκλωσης - δηλαδή την ικανότητα παροχής ρεύματος σε περίπτωση βραχυκύκλωσης από το δίκτυο. Η τιμή του ρεύματος έχει μεταβατική συμπεριφορά, είναι αρχικά πολύ μεγάλη ενώ ακολουθεί φθίνουσα πορεία καθώς έρχεται σε άμεση συσχέτιση με την τάση ανύψωσης δυναμικού σύμφωνα με τον νόμο του $\Omega h m$.

$$U_F = R * I_F$$

Η τιμή της τάσης αυτής για διαφορές τιμές αντίστασης και για διάφορα ρεύματα ανάλογα τη χρονική περίοδο δίνονται στο παρακάτω σχήμα:



Εικόνα 2: Επαγομένη τάση

Συνεπώς, υψηλές τιμές αντίστασης γείωσης θα οδηγήσουν σε υψηλή ανύψωση της τάσης γείωσης. Αυτό προκαλεί ανύψωση δυναμικού στον ουδέτερο και στον αγωγό προστασίας (αφού είναι μεταξύ τους συνδεδεμένα στον γενικό πίνακα με την γείωση της εγκατάστασης), αυξάνοντας τον κίνδυνο βλαβών στον εξοπλισμό της χαμηλής τάσης και δημιουργώντας επικίνδυνες τάσεις επαφής. Το πρόβλημα είναι ακόμα πιο έντονο εάν και οι τρεις φάσεις έρθουν σε επαφή με το σύστημα γείωσης. Για να εξασφαλιστεί ένα ασφαλές σύστημα και να ενεργοποιούνται σωστά τα μέσα προστασίας, για τις συνήθεις Ισχύεις Βραχυκύκλωσης του Ελληνικού δικτύου, η αντίσταση γείωσης πρέπει να είναι μικρότερη από 0.7 Ω. Ωστόσο, στην πράξη είναι σχεδόν αδύνατο και οικονομικά ασύμφορο να επιτευχθούν τόσο χαμηλές τιμές αντίστασης γείωσης. Τέλος, για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του συστήματος κοινής γείωσης χωρίς την επίτευξη ικανοποιητικά χαμηλής αντίστασης γείωσης θα πρέπει να εγκατασταθούν ισοδυναμικές συνδέσεις και ισοδυναμικές επιφάνειες στο δάπεδο της περιοχής της μέσης τάσης, όπως θα αναλυθεί εκτενώς παρακάτω (βλ ενότητα 1.12) έτσι ώστε ο ουδέτερος και τα μεταλλικά μέρη της κατασκευής να έχουν το ίδιο δυναμικό.

1.5 Γείωση αλευρόμυλου

Η επιλογή του τύπου γείωσης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως οικονομικούς, τεχνικούς, χωρικούς και νομικούς περιορισμούς. Από τον Σεπτέμβριο του 2006 και με βάση το ΦΕΚ 1222/2006, η θεμελιακή γείωση είναι υποχρεωτική βάσει νομοθεσίας και συνεπώς θα εφαρμοστεί στην εγκατάσταση.

Σε ιδανικές συνθήκες, συνιστάται η χρήση διαφορετικών συστημάτων γείωσης για τη μέση και τη χαμηλή τάση, ώστε σε περίπτωση σφάλματος στη μέση τάση να μην προκαλείται ανύψωση του δυναμικού του ουδέτερου και του αγωγού προστασίας στη χαμηλή τάση. Για να επιτευχθεί αυτός ο διαχωρισμός, τα ηλεκτρόδια γείωσης της μέσης

τάσης πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση τουλάχιστον 20 μέτρων από αυτά της χαμηλής τάσης (ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούνται ράβδοι γείωσης), ώστε να περιοριστούν οι επαγωγές μεταξύ των δύο συστημάτων. Αυτό, ωστόσο δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην συγκεκριμένη εγκατάσταση του αλευρόμυλου καθώς η απόσταση μεταξύ του χώρου της Μ.Τ. και της Χ.Τ είναι 15 m. Επομένως, επιλέγεται να γίνει κοινή γείωση μέσης και χαμηλής τάσης γιατί αφενός έτσι επιτυγχάνεται η μικρότερη αντίσταση γείωσης και αφετέρου αποφεύγεται η μεγάλη καταπόνηση που θα δεχόταν η μόνωση του Μ/Σ στην περίπτωση που συνέβαινε κάποιο σφάλμα στη Μ.Τ. και είχαμε χωριστές γειώσεις. Βέβαια, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, στην κοινή γείωση σε περίπτωση σφάλματος στη μέση τάση, το δυναμικό στον ουδέτερο αγωγό και στον αγωγό προστασίας ανυψώνεται ως προς την άπειρη γη και μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες τάσεις επαφής στην χαμηλή τάση. Επομένως απαιτείται μία χαμηλή τιμή αντίστασης γείωσης (μικρότερη από 0.7 Ω). Για τον υπολογισμό της αντίστασης γείωσης υπάρχουν προσεγγιστικοί τύποι ανάλογα με τη μέθοδο γείωσης που εφαρμόζεται.

1.6 Θεμελιακή γείωση

Η επιλογή της θεμελιακής γείωσης έχει πολλά πλεονεκτήματα όπως η χαμηλή τιμή αντίστασης γείωσης και η αντοχή της όσον αφορά την μηχανική καταπόνηση και τις καιρικές συνθήκες. Ταυτόχρονα, είναι εύκολη στην εγκατάσταση και στη δημιουργία απολήξεων για ισοδυναμικές συνδέσεις και για την αντικεραυνική προστασία (καθώς ο χώρος έχει ήδη σκαφτεί για να γίνουν τα θεμέλια). Επομένως, δρα σαν γείωση λειτουργίας, σαν γείωση προστασίας και σαν γείωση ΣΑΠ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)		16421
Άρθρο 1		
Προστασία των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας από ηλεκτροπληξία, με εγκατάσταση διατάξεων διαφορικού ρεύματος.		
Η εγκατάσταση διατάξεων διαφορικού ρεύματος καθίσταται υποχρεωτική για πρόσθετη προστασία από ηλεκτροπληξία σε όλες τις Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (Ε.Η.Ε.) που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 103 του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384, όπως αναλύεται στην συνέχεια:		
1. Για την επίτευξη της παραπάνω προστασίας, θα πρέπει να επιλέγονται και να εγκαθίστανται διατάξεις διαφορικού ρεύματος με ονομαστικό διαφορικό ρεύμα λειτουργίας μικρότερο ή ίσο με 30 mA, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 5312 του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384.		
2. Στις νέες Ε.Η.Ε. και για επεκτάσεις ή τροποποιήσεις Ε.Η.Ε. που κατασκευάζονται με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, θα πρέπει να εγκαθίσταται τουλάχιστον μια διάταξη διαφορικού ρεύματος όπως αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.		
Η διάταξη, ή οι διατάξεις διαφορικού ρεύματος, πρέπει να καλύπτουν όλα τα υπόλοιπα κυκλώματα ισχυρών ρευμάτων της Ε.Η.Ε. τα οποία δεν καλύπτονται με διάταξη διαφορικού ρεύματος με βάση τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384.		
3. Για όλες τις παλαιές Ε.Η.Ε. που έχουν κατασκευαστεί με τον προηγούμενο ισχύοντα Κανονισμό Ε.Η.Ε., ανεξάρτητα από το σύστημα γείωσης του δικτύου από το οποίο τροφοδοτούνται, θα πρέπει να εγκατασταθεί, εφόσον δεν υπάρχει, τουλάχιστον μια διάταξη διαφορικού ρεύματος όπως αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.		
Η κάλυψη από ηλεκτροπληξία με διάταξη ή διατάξεις διαφορικού ρεύματος θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα κυκλώματα ισχυρών ρευμάτων της εγκατάστασης. Η εγκατάσταση της διάταξης ή των διατάξεων διαφορικού ρεύματος στις παλαιές εγκαταστάσεις θα πρέπει να γίνει		
5. Στα τμήματα των Ε.Η.Ε. που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, στα οποία εφαρμόζεται σαν μέτρο προστασίας από ηλεκτροπληξία: -Ηλεκτρικός διαχωρισμός, -Πολύ χαμηλή τάση ασφαλείας (SELV) ή πολύ χαμηλή τάση προστασίας (PELV), η κάλυψη των τμημάτων αυτών με διάταξη διαφορικού ρεύματος είναι προαιρετική, εφόσον αυτά τα μέτρα προστασίας πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384.		
6. Για τις διατάξεις διαφορικού ρεύματος που πρέπει να εγκαθίστανται με βάση τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384, όπως και για αυτές που αναφέρθηκαν στις παραπάνω παραγράφους 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου δεν θα πρέπει να δίδεται δυνατότητα παράκαμψής τους από τον χρήστη.		
Άρθρο 2 Θεμελιακή Γείωση		
1. Για όλες τις νεοαναγειρόμενες εκ θεμελιών οικοδομές, μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, οι οποίες διαθέτουν Ε.Η.Ε., ανεξάρτητα από το σύστημα γείωσης του δικτύου από το οποίο τροφοδοτούνται, η θεμελιακή γείωση καθίσταται υποχρεωτική.		
2. Ο τρόπος κατασκευής της θεμελιακής γείωσης είναι αυτός που προδιαγράφεται στα ισχύοντα Ευρωπαϊκά ή Διεθνή Πρότυπα έως ότου εκδοθούν τα αντίστοιχα σχετικά πρότυπα του ΕΛΟΤ.		
3. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι οικοδομές από προκατασκευασμένα στοιχεία ή οι λυόμενες κατασκευές οι οποίες δεν διαθέτουν ειδική θεμελίωση.		
4. Σε κτίρια με φέροντα οργανισμό από χάλυβα κατασκευών, δύναται να εφαρμόζεται η απ' ευθείας γείωση στο χάλυβα του φέροντος οργανισμού.		
5. Μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση της ρύθμισης του παρόντος θα πρέπει να εναρμονισθεί ανάλογα ο ισχύων Κτιριοδομικός Κανονισμός (άρθρο 30).		
Άρθρο 3 Επαγγελματικά δικαιώματα στις εγκαταστάσεις της παρούσας απόφασης.		

Εικόνα 3: απόσπασμα του ΦΕΚ Β 1222 05-09-2006

1.7 Ηλεκτρόδιο θεμελιακής γείωσης

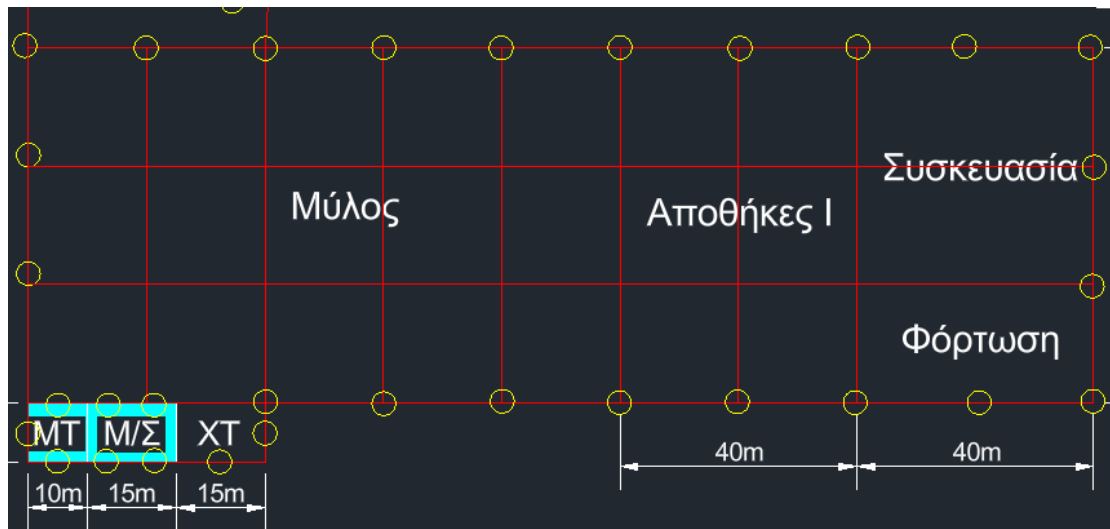
Το ηλεκτρόδιο της θεμελιακής γείωσης είναι ένας αγωγός ταινίας. Ο γειωτής ταινίας τοποθετείται στη βάση των εξωτερικών τοίχων και είναι ένας κλειστός βρόγχος. Σε μεγαλύτερα κτίρια, όταν η μια διάσταση ξεπερνά τα 25 m συνίσταται η θεμελιακή γείωση να κατανέμεται σε μικρότερα τμήματα – βρόχους διαστάσεων 20x20 m ώστε να εξασφαλιστεί ότι κανένα σημείο εντός της περιμέτρου των θεμελίων δεν απέχει πάνω από 10 m από τον γειωτή. Ο αγωγός ταινίας συνδέεται με τον σιδηρό οπλισμό μέσω ειδικών σφιγκτήρων (σφιγκτήρες ταινίας οπλισμού) τουλάχιστον κάθε 2 m, όπως προβλέπουν τα πρότυπα . Οι συνδέσεις αυτές είναι απαραίτητες για να εξασφαλίζεται η σταθερότητά του αγωγού και η ελάχιστη καταπόνηση του σκυροδέματος, όταν αυτός διαρρέεται από μεγάλα κεραυνικά ρεύματα ή ρεύματα σφαλμάτων που ασκούν επάνω του ισχυρές δυνάμεις. Οι ειδικοί αυτοί σφιγκτήρες τοποθετούνται, επίσης, πριν και μετά από σημεία όπου ο αγωγός ταινίας αλλάζει πορεία (γωνίες) (Εικόνα 5).



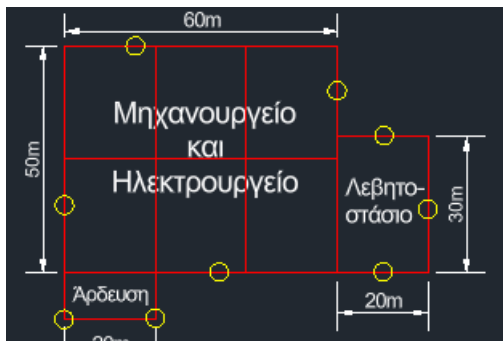
Εικόνα 4: Παραδείγμα πρώτο τοποθέτησης σφιγκτήρων που συνδέουν των αγωγό ταινίας με τον σιδηρό οπλισμό των θεμελίων.



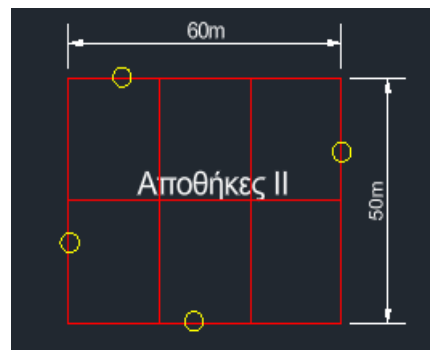
Εικόνα 5: Παραδείγμα δεύτερο τοποθέτησης σφιγκτήρων που συνδέουν των αγωγό ταινίας με τον σιδηρό οπλισμό των θεμελίων.



Εικόνα 6: θεμελιακή γείωση του κυρίως κτηρίου του αλευρόμυλου

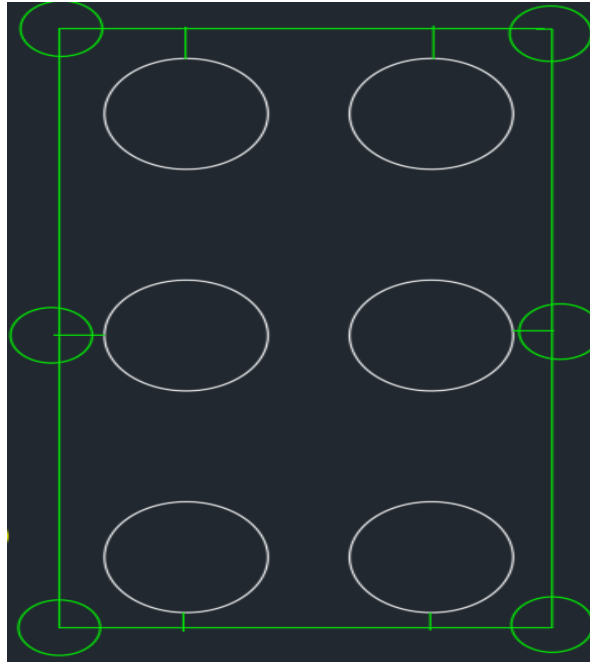


Εικόνα 7: θεμελιακή γείωση Μηχανουργείου και Ηλεκτροουργείου, λεβητοστάσιου και άρδευσης



Εικόνα 8: θεμελιακή γείωση Αποθηκών ΙΙ

Η θεμελιακή γείωση απεικονίζεται στις παραπάνω εικόνες με κόκκινο χρώμα.



Εικόνα 9: γείωση για τα Σιλό

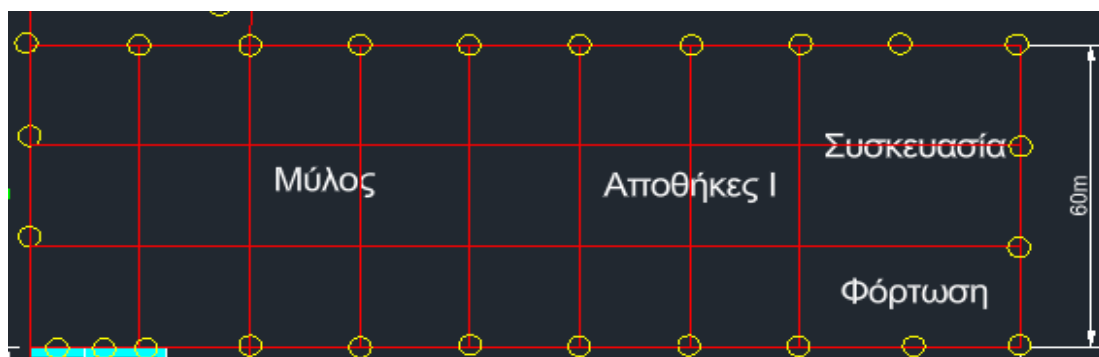
Για την γείωση των Σιλό χρησιμοποιήθηκαν 6 κατακόρυφοι γειωτές ράβδου οι οποίοι συνδέονται με σύρμα μεταξύ τους (η γείωση των Σιλό φαίνεται στην εικόνα 9 με πράσινο χρώμα). Οι ράβδοι εμφυτεύονται στο έδαφος σε βάθος συνήθως 2–3 m ($l_{\text{eff}} = l_{\text{πραγματικό_μήκος}} - 0.5$) ή περισσότερο, ανάλογα με τις γεωλογικές συνθήκες.

Παρατήρηση: επισημαίνεται πως οι θεμελιακές γειώσεις των κτηρίων δεν συνδέονται μεταξύ τους καθώς η απόσταση μεταξύ των κτηρίων του αλευρόμυλου είναι σχετικά μεγάλη και επομένως θα ήταν ασύμφορο τόσο για οικονομικούς όσο και για τεχνικούς λόγους να πραγματοποιηθούν τέτοιες συνδέσεις μεταξύ των κτηρίων. Εξαίρεση αποτελεί το κτήριο “Εκφόρτωσης-Ζύγισης” του οποίου η θεμελιακή γείωση συνδέθηκε με αυτή του κυρίως κτηρίου του αλευρόμυλου μιας και η απόσταση μεταξύ αυτών των κτηρίων είναι αρκετά μικρή και συγκεκριμένα μόνο 7.8 m.

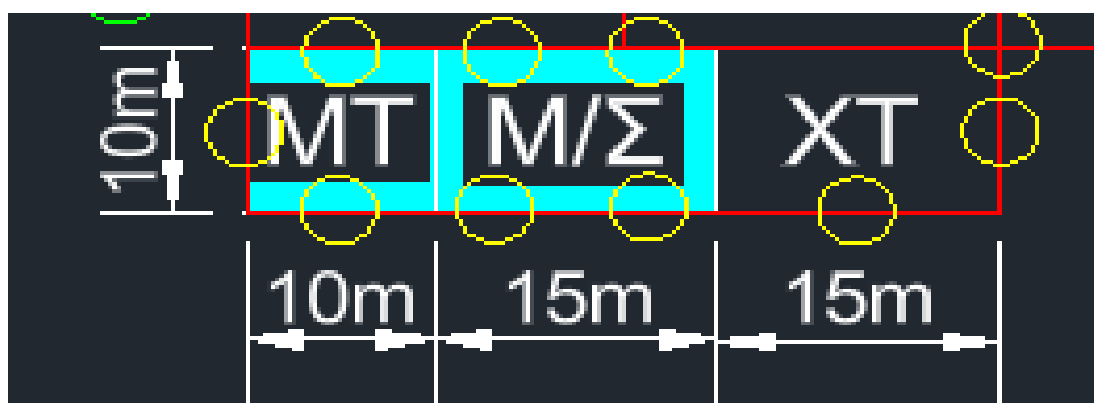
1.8 Απολήξεις θεμελιακής γείωσης

Αναμονές αφήνονται στα σημεία του κτηρίου εσωτερικά, όπου υπάρχει ζυγός ισοδυναμικής σύνδεσης. Οι απολήξεις της θεμελιακής γείωσης είναι στην πράξη το άκρο ενός αγωγού ο οποίος συνδέεται κάθετα στον αγωγό ταινίας της θεμελιακής γείωσης με κατάλληλο σφιγκτήρα. Οι απολήξεις τοποθετούνται συνήθως ακριβώς στα όρια των τοίχων. Επισημαίνεται ότι τοποθετούνται αρκετές αναμονές στο χώρο του Μ/Σ για να ενισχυθούν οι ισοδυναμικές συνδέσεις. Πιο συγκεκριμένα, στο κεντρικό κτήριο τοποθετούμε αναμονές ανά 20 m (εικόνα 9). Τέσσερις απολήξεις προβλέπονται για τον χώρο του Μ/Σ (εικόνα 10) . Σε αυτές θα συνδεθεί το ισοδυναμικό πλέγμα στο δάπεδό του καθώς και η περιμετρική του γείωση. Επιπλέον, τρεις απολήξεις προβλέπονται για τον χώρο Μ.Τ.(εικόνα 10) στις οποίες παρομοίως θα συνδεθεί το ισοδυναμικό πλέγμα στο δάπεδό του καθώς και η περιμετρική γείωση του δωματίου.

Στον χώρο της Χ.Τ τοποθετούνται 2 απολήξεις (εικόνα 10) ενώ οι αναμονές των υπόλοιπων κτηρίων απεικονίζονται λεπτομερώς στο αρχείο του autocad που περιλαμβάνει τα σχέδια της εγκατάστασης του αλευρόμυλου.



Εικόνα 10: απολήξεις του κυρίως κτηρίου του αλευρόμυλου



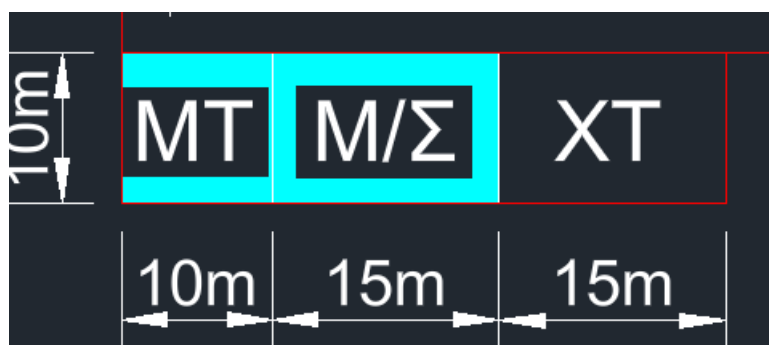
Εικόνα 11: απολήξεις χώρου Μ.Τ. – Μ/Σ – Χ.Τ.

Οι απολήξεις στα παραπάνω σχήματα απεικονίζονται με κίτρινο κυκλικό σχήμα

1.9 Ισοδυναμικό πλέγμα υποσταθμού

Κάτω από το δάπεδο του Υ/Σ (Χώρος Μ.Τ., χώρος Μ/Σ) και σε βάθος 5 cm τοποθετείται δομικό πλέγμα. Το μεταλλικό αυτό πλέγμα συνδέεται με τις απολήξεις της θεμελιακής γείωσης σε πολλά σημεία για να διασφαλιστεί η ηλεκτρική συνέχειά του με τη θεμελιακή γείωση σε βάθος χρόνου (αφού είναι κατασκευασμένο από σύρματα αρκετά μικρού πάχους, τα οποία μπορούν ευκολότερα να διαβρωθούν ή να κοπούν). Το πλέγμα εξυπηρετεί στην ελαχιστοποίηση των βηματικών τάσεων σε περιπτώσεις σφάλματος γης, στη Μ.Τ. εντός του χώρου του Υ/Σ. Σε περιπτώσεις, δηλαδή, που ο πυρήνας ενός καλωδίου Μ.Τ. ακουμπήσει το δάπεδο ή γειωμένα μεταλλικά μέρη ή σε περιπτώσεις που καταστραφεί η μόνωση των τυλιγμάτων της Μ.Τ. του Μ/Σ. Εξυπηρετεί, επίσης, στην ελαχιστοποίηση των βηματικών τάσεων κατά τη λειτουργία των εκτροπέων υπέρτασης (surge arresters) που βρίσκονται εντός των πεδίων της Μ.Τ. Σε περιπτώσεις, δηλαδή, κεραυνικών υπερτάσεων (Lightning Impulses) που έρχονται από την πλευρά του δικτύου διανομής.

Στις απολήξεις της θεμελιακής γείωσης που συνδέεται το μεταλλικό πλέγμα συνδέεται και η "περιμετρική" γείωση του Υ/Σ. Η "περιμετρική" γείωση είναι ένας αγωγός ταινίας που στερεώνεται σε ύψος περίπου 50 cm από το δάπεδο και "κυκλοφορεί" εντός κάθε χώρου του Υ/Σ ξεχωριστά. Λειτουργεί ως ισοδυναμικός ζυγός, επάνω στον οποίο γειώνονται όλα τα μεταλλικά μέρη του Υ/Σ, μεταξύ αυτών και οι μεταλλικές πόρτες. Τότε, σε καταστάσεις σφαλμάτων, όταν δηλαδή τα μεταλλικά μέρη είναι υπό τάση, αν ένας εργαζόμενος αγγίξει τη μεταλλική πόρτα, τα χέρια του θα βρεθούν σε διαφορετικό δυναμικό από τα πόδια του. Για την αποφυγή αυτού του ενδεχομένου το μεταλλικό πλέγμα επεκτείνεται συνήθως κατά περίπου $2m^2$ έξω από κάθε πόρτα του Υ/Σ.



Εικόνα 12: με μπλε χρώμα συμβολίζεται το ισοδυναμικό πλέγμα που τοποθετείται στον χώρο Μ.Τ. και στον χώρο του Μ/Σ.

1.10 Υπολογισμός αντίστασης γείωσης αλευρόμυλου

Ο υπολογισμός της αντιστάσεως γείωσης, R_A γίνεται μέσω του παρακάτω τύπου:

$$R_A = \frac{2}{\pi} * \frac{\rho}{D} \quad (1)$$

Όπου:

D: η ισοδύναμη διάμετρος του κυκλικού γειωτή που υπολογίζεται ως εξής:

$$D = \sqrt{\frac{4}{\pi} * A} \quad (2)$$

A: το εμβαδόν της επιφανείας που περικλείεται από τον εξωτερικό βρόγχο του ηλεκτροδίου της θεμελιακής γείωσης

ρ : η ειδική αντίσταση του εδάφους

Υπολογισμός επιμέρους αντιστάσεων γείωσης (θεωρώντας ότι η ειδική αντίσταση του εδάφους είναι 100 Ωm).

- **Μύλος + Αποθήκες I + Συσκευασία + Φόρτωση + Εκφόρτωση + Ζύγιση + Υποσταθμός MT/XT + Χώρος Μ/Σ:** $A_1 = 12400 \text{ m}^2$ και $D_1 = 125.65 \text{ m}$ οπότε $R_{A1} = 0.5066 \text{ Ω}$.
- **Μηχανουργείο και Ηλεκτροουργείο + Λεβητοστάσιο + Αρδευση:** $A_2 = 3800 \text{ m}^2$ και $D_2 = 69.56 \text{ m}$ οπότε $R_{A2} = 0.9152 \text{ Ω}$.
- **Αποθήκες II :** $A_3 = 3000 \text{ m}^2$ και $D_3 = 61.80 \text{ m}$ οπότε $R_{A3} = 1.0301 \text{ Ω}$.
- **Λύματα:** $A_4 = 150 \text{ m}^2$ και $D_4 = 13.82 \text{ m}$ οπότε $R_{A4} = 4.6065 \text{ Ω}$.
- **Κυλίκειο + Αποδυτήρια:** $A_5 = 900 \text{ m}^2$ και $D_5 = 33.85 \text{ m}$ οπότε $R_{A5} = 1.8807 \text{ Ω}$.

Παρατηρούμε πως σε μερικές περιπτώσεις με εγκατάσταση του ηλεκτροδίου θεμελιακής γείωσης που προβλέπεται σε αυτή την εργασία είναι αδύνατο να επιτευχθεί τιμή αντίστασης γείωσης $R_A \leq 0.7 \text{ Ω}$.

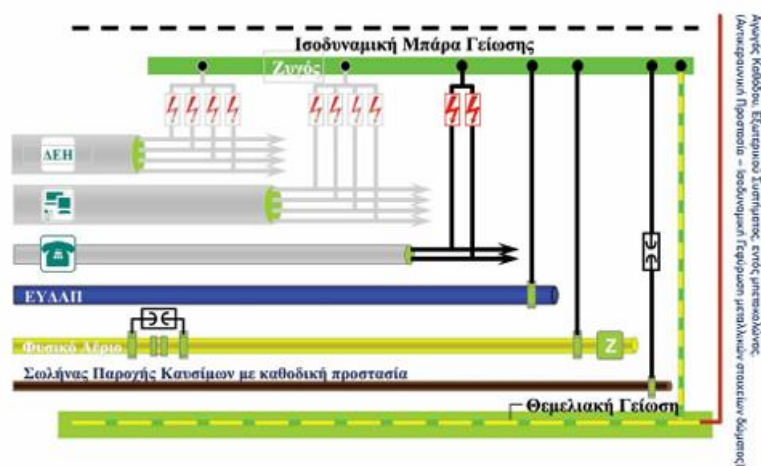
1.11 Βελτίωση αντίστασης γείωσης αλευρόμυλου

Επειδή μια τόσο μικρή ειδική αντίσταση εδάφους ($\rho = 100 \text{ Ωm}$) δεν είναι εύκολο να βρεθεί σε πραγματικές συνθήκες, σε περίπτωση κάποιας υψηλής ειδικής αντίστασης του εδάφους ($\rho > 100 \text{ Ω} \cdot \text{m}$) τέτοιας ώστε η θεμελιακή γείωση να μην επαρκεί για την επίτευξη της απαιτούμενης τιμής αντίστασης $R \leq 0.7 \text{ Ω}$ θα προβούμε σε επιπρόσθετα μέτρα για την γείωση του κτίσματός μας. Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι αναγκαία η ενίσχυση του συστήματος γείωσης. Η πλέον ενδεδειγμένη τεχνική λύση περιλαμβάνει την προσθήκη γειωτών κατακόρυφου τύπου (ράβδων), οι οποίοι εμφυτεύονται στο έδαφος σε βάθος συνήθως 2–3 m ($l_{\text{eff}} = l_{\text{πραγματικό_μήκος}} - 0.5$) ή περισσότερο, ανάλογα με τις γεωλογικές συνθήκες.

Οι πρόσθετες ράβδοι συνδέονται ισοδυναμικά με τη θεμελιακή γείωση μέσω κατάλληλων αγωγών, διαμορφώνοντας ενιαίο σύστημα γείωσης. Με τον τρόπο αυτό, αυξάνεται το συνολικό μήκος επαφής με το έδαφος και βελτιώνεται η κατανομή ρεύματος σφάλματος, με αποτέλεσμα τη μείωση της συνολικής αντίστασης γείωσης. Εφόσον απαιτείται περαιτέρω βελτίωση (αν αυτό κρίνεται απαραίτητο από τον εκ νέου προσδιορισμό της αντίστασης γείωσης μέσω λογισμικού), δύναται να τοποθετηθούν επιπλέον ράβδοι με τέτοιο τρόπο ώστε να μην αλληλεπικαλύπτονται οι περιοχές διάχυσης.

1.12 Ισοδυναμικές συνδέσεις και ισοδυναμικές επιφάνειες

Οι ισοδυναμικές συνδέσεις είναι από τα πιο σημαντικά μέσα προστασίας της εγκατάστασης και απαιτούνται από τον ΕΛΟΤ 60364. Μέσω των ισοδυναμικών συνδέσεων πραγματοποιείται εξίσωση των δυναμικών μεταξύ σημείων της εγκατάστασης. Έτσι ελαχιστοποιούνται οι τάσεις επαφής που είναι επικίνδυνες για τους χρήστες σε περίπτωση σφάλματος και μη ταχείας απόζευξης από τις διατάξεις προστασίας. Οι ισοδυναμικές συνδέσεις χωρίζονται σε κύριες ισοδυναμικές συνδέσεις και συμπληρωματικές ισοδυναμικές συνδέσεις. Οι κύριες ισοδυναμικές συνδέσεις γίνονται ανάμεσα στους ενεργούς αγωγούς της χαμηλής τάσης και τη γη μέσω διατάξεων προστασίας έναντι υπερτάσεων (SPD) στην είσοδο των ενεργών αγωγών, στον ΓΠΧΤ. Με αυτόν τον τρόπο εντείνεται η προστασία της εγκατάστασης από κεραυνικές υπερτάσεις (Lightning Impulses) που είτε εμφανίζονται ως η παραμένουσα τάση των εκτροπέων υπέρτασης (surge arresters) της Μ.Τ. όταν αυτοί άγουν, είτε ως ανύψωση του δυναμικού λόγω άμεσου ή κοντινού κεραυνικού πλήγματος στον αλευρόμυλο. Ισοδυναμικές συνδέσεις μέσω διατάξεων προστασίας έναντι υπερτάσεων γίνονται και μεταξύ των αγωγών του δικτύου τηλεφωνίας ή άλλων εισερχόμενων δικτύων και της γης, στην περίπτωση που αυτοί είναι χάλκινοι. Ακόμη, ισοδυναμικές συνδέσεις μέσω διατάξεων προστασίας έναντι υπερτάσεων γίνονται μεταξύ τμημάτων σωλήνων καυσίμων, όταν αυτά διακόπτονται από πλαστικούς συνδετήρες. Στα πλαίσια αυτής της εργασίας τέτοιες συνδέσεις δεν γίνονται, καθώς στον αλευρόμυλο δεν υπάρχει εισερχόμενη παροχή φυσικού αερίου ή άλλου καυσίμου.



Εικόνα 13: Συνήθεις ισοδυναμικές συνδέσεις

Οι συμπληρωματικές ισοδυναμικές συνδέσεις γίνονται μεταξύ της γης και των μεταλλικών μερών των ηλεκτρικών συσκευών ή άλλων επιφανειών στις οποίες μπορεί να αναπτυχθεί τάση επαφής και στις οποίες έχει πρόσβαση ο άνθρωπος. Επίσης δεν

είναι άμεσα συνδεδεμένες με κάποιον ισοδυναμικό ζυγό αλλά διαμεσολαβούν άλλα μεταλλικά μέρη.

Πιο συγκεκριμένα για τον Υ/Σ, με την περιμετρική γείωση αυτού (η οποία δρα ως ισοδυναμικός ζυγός) συνδέονται:

- ❖ Το δομικό πλέγμα εντός του δαπέδου
- ❖ Το μεταλλικό σώμα του Μ/Σ
- ❖ Οι εκτροπείς υπέρτασης (surge arresters) των γραμμών (εντός του πεδίου Μ.Τ.)
- ❖ Οι μανδύες των καλωδίων Μ.Τ.
- ❖ Ο μεταλλικός σκελετός των πεδίων Μ.Τ., των πινάκων σταθερής και μεταβλητής βελτίωσης και των λοιπών πινάκων που ενδεχομένως βρίσκονται εντός του Υ/Σ
- ❖ Οι μεταλλικές πόρτες του Υ/Σ

2. Βιβλιογραφία

- Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Καταναλωτών, Πέτρος Ντοκόπουλος, Εδόσεις: Ζήτη.
- Σημειώσεις μαθήματος Ειδικά Κεφάλαια Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας που υπάρχουν στο e-learning.